МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Основи робототехніки»

Виконав:

Студент групи КН-415

Лозовий Олег

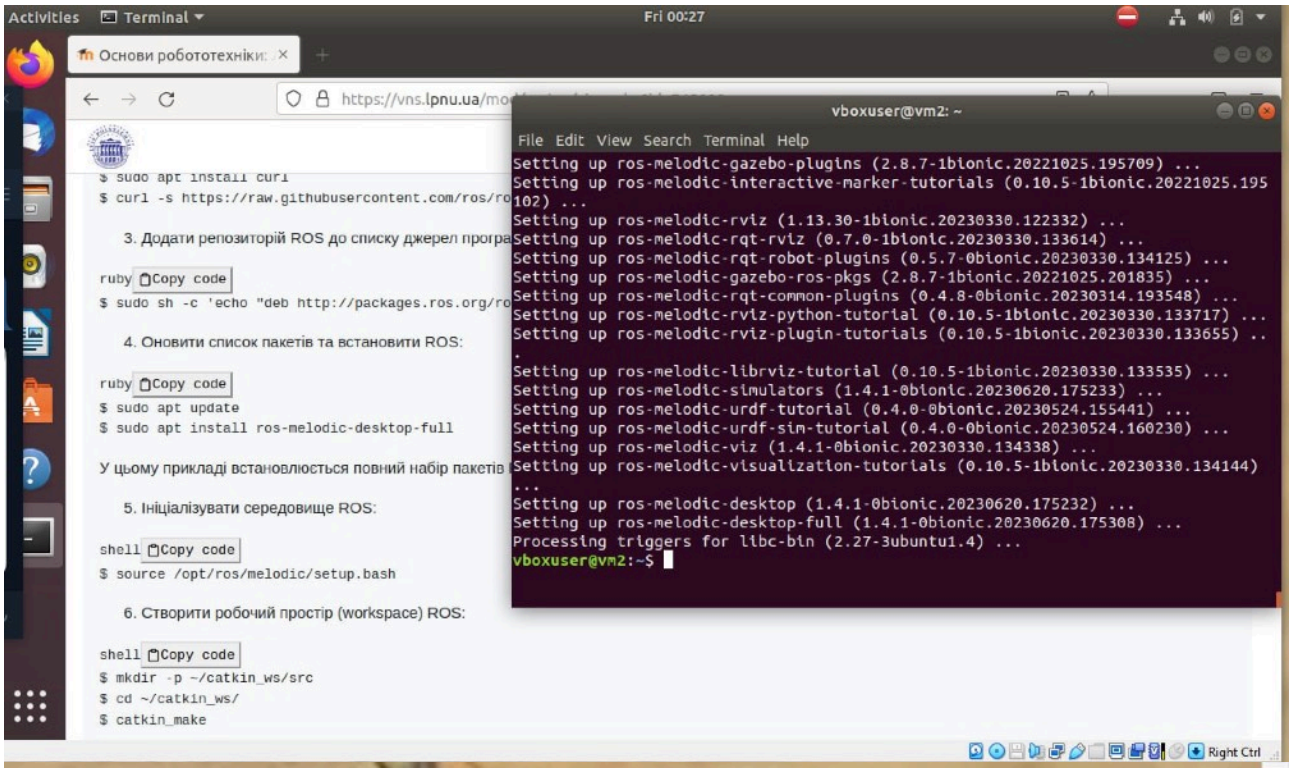
Викладач:

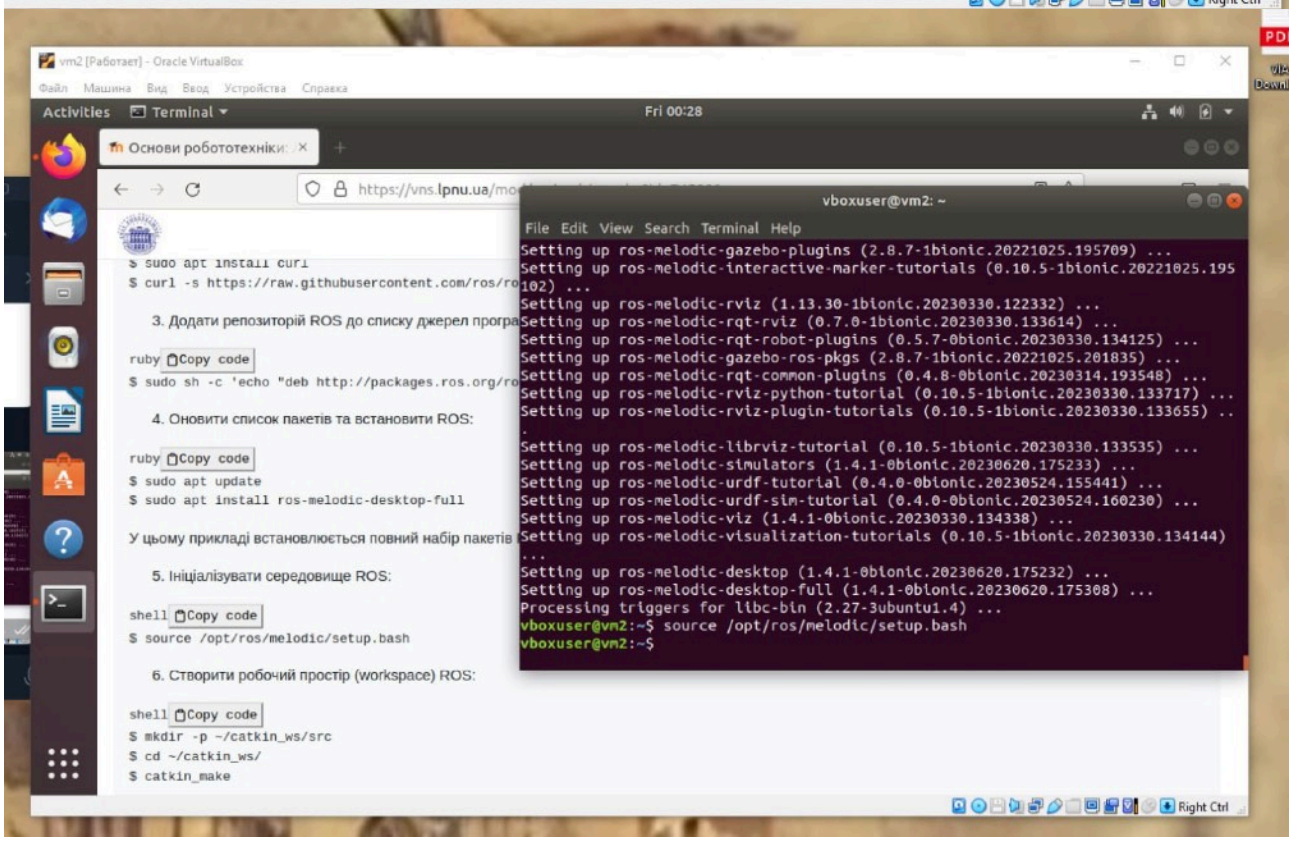
Васько Р.Т.

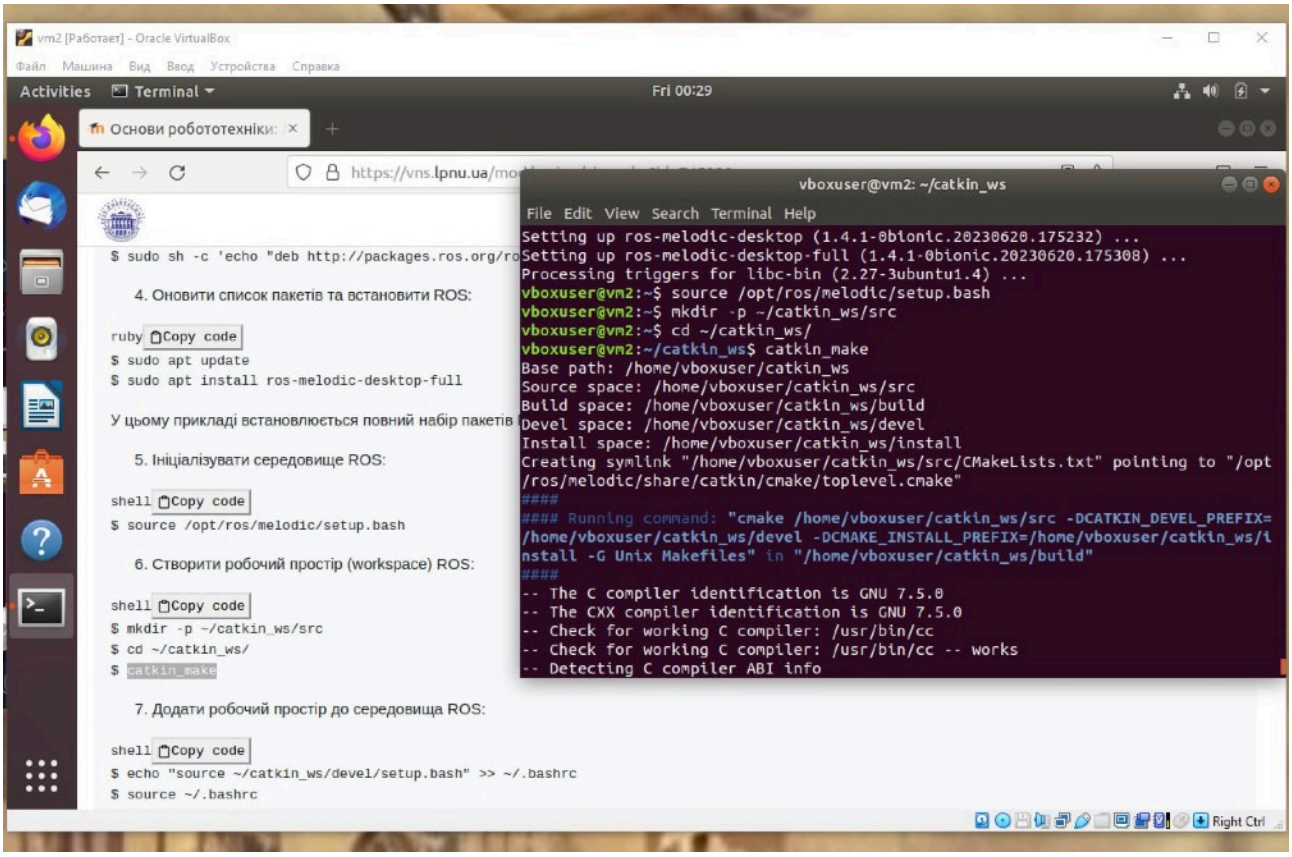
Львів – 2025р.

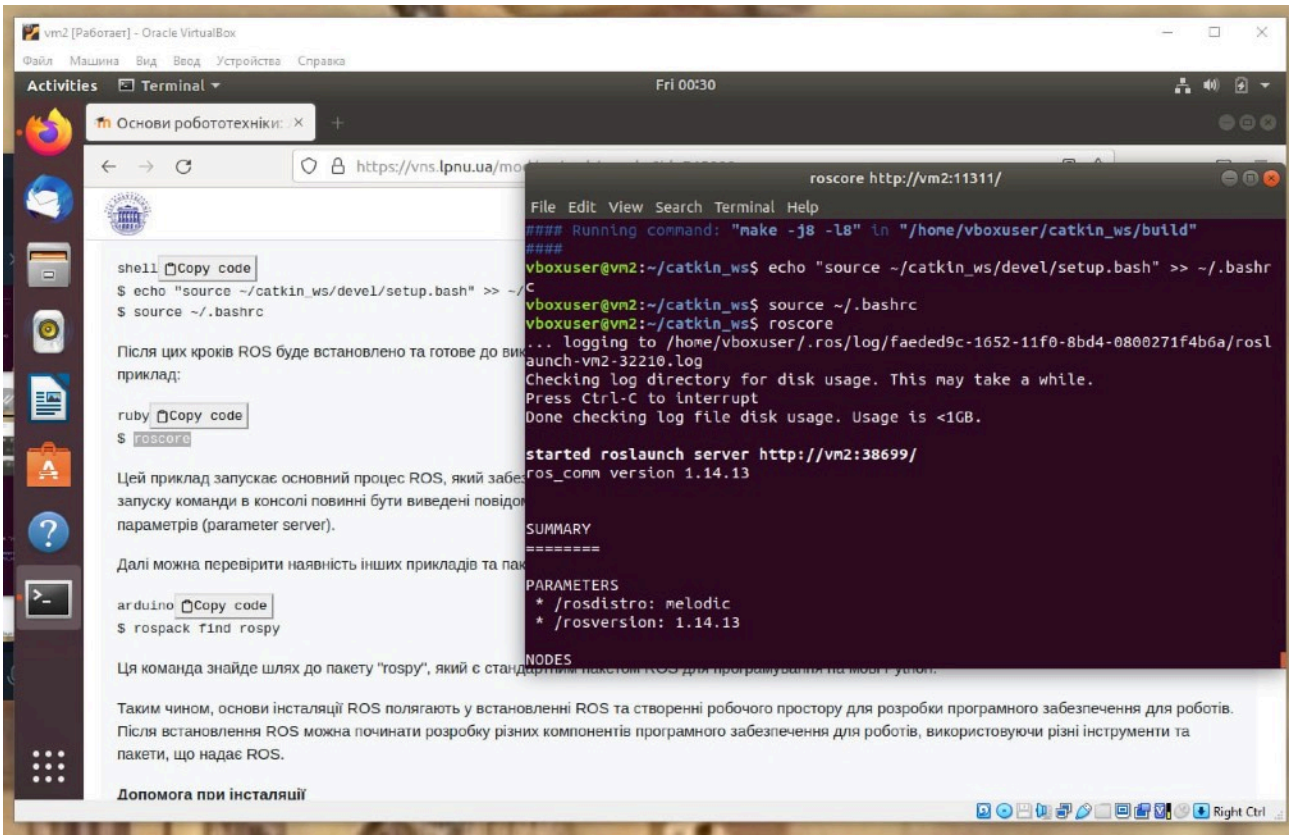
Тема: Підготовка ОС для ROS

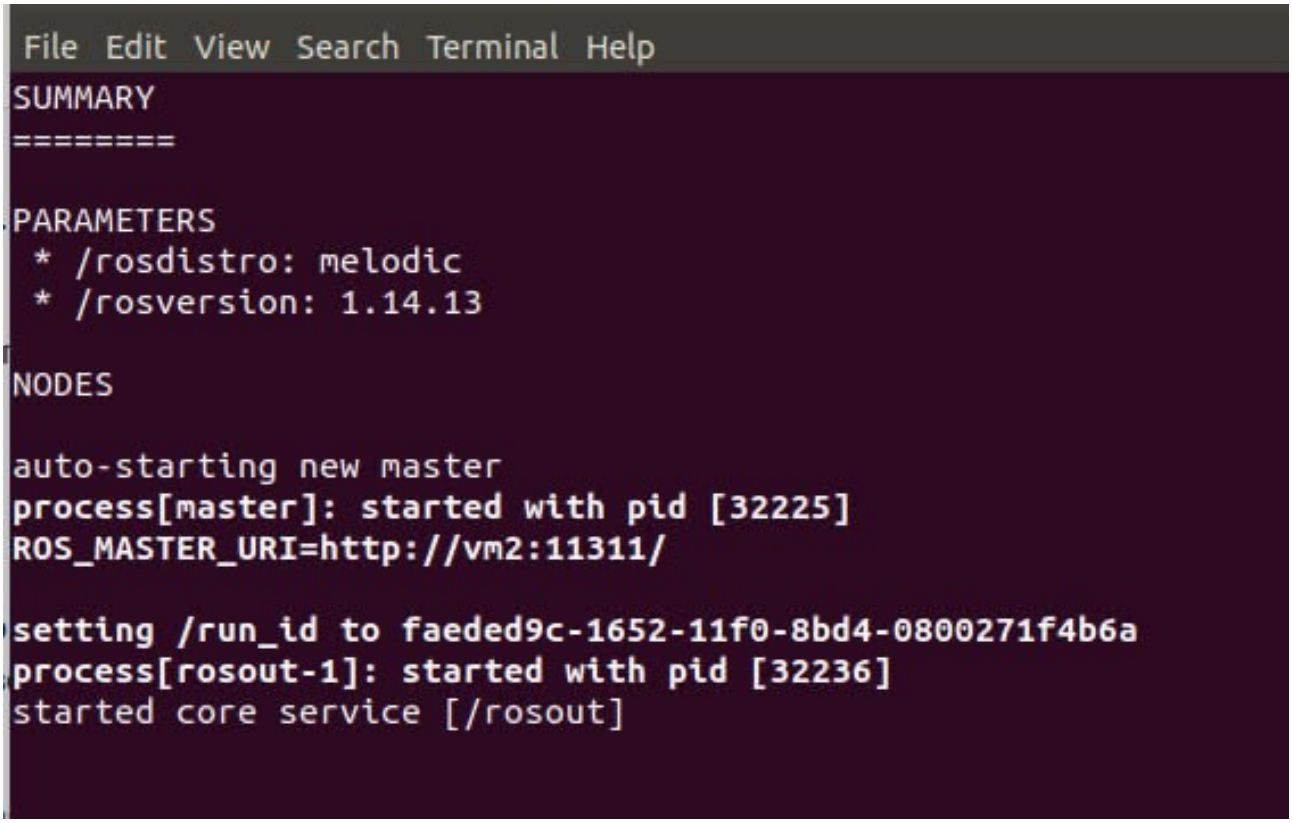
Хід роботи:

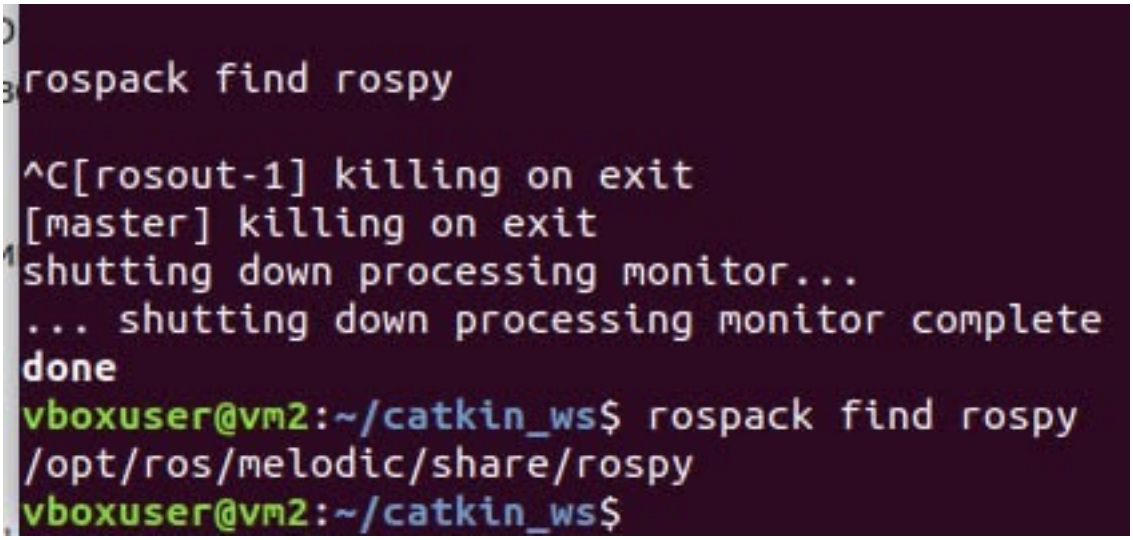





vm2 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Activities Terminal Fri 00:29
Основи робототехніки:
https://vns.lpnu.ua/mo
vboxuser@vm2: ~/catkin_ws
File Edit View Search Terminal Help
Setting up ros-melodic-desktop (1.4.1-0bionic.20230620.175232) ...
Setting up ros-melodic-desktop-full (1.4.1-0bionic.20230620.175308) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...
vboxuser@vm2:~$ source /opt/ros/melodic/setup.bash
vboxuser@vm2:~$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
vboxuser@vm2:~$ cd ~/catkin_ws/
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ catkin_make
Base path: /home/vboxuser/catkin_ws
Source space: /home/vboxuser/catkin_ws/src
Build space: /home/vboxuser/catkin_ws/build
Devel space: /home/vboxuser/catkin_ws/devel
Install space: /home/vboxuser/catkin_ws/install
Creating symlink "/home/vboxuser/catkin_ws/src/CMakeLists.txt" pointing to "/opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/toplevel.cmake"
Running command: "cmake /home/vboxuser/catkin_ws/src -DCATKIN_DEVEL_PREFIX=/home/vboxuser/catkin_ws/devel -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/vboxuser/catkin_ws/install -G Unix Makefiles" in "/home/vboxuser/catkin_ws/build"
####
-- The C compiler identification is GNU 7.5.0
-- The CXX compiler identification is GNU 7.5.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ro
4. Оновити список пакетів та встановити ROS:
ruby Copy code
$ sudo apt update
$ sudo apt install ros-melodic-desktop-full
У цьому прикладі встановлюється повний набір пакетів
5. Ініціалізувати середовище ROS:
shell Copy code
$ source /opt/ros/melodic/setup.bash
6. Створити робочий простір (workspace) ROS:
shell Copy code
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
$ cd ~/catkin_ws/
$ catkin_make
7. Додати робочий простір до середовища ROS:
shell Copy code
$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
Right Ctrl


vm2 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Activities Terminal Fri 00:30
Основи робототехніки:
https://vns.lpnu.ua/mo
roscore http://vm2:11311/
File Edit View Search Terminal Help
Running command: "make -j8 -l8" in "/home/vboxuser/catkin_ws/build"
####
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ source ~/.bashrc
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ roscore
... logging to /home/vboxuser/.ros/log/faeded9c-1652-11f0-8bd4-0800271f4b6a/roslaunch-vm2-32210.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
started roslaunch server http://vm2:38699/
ros_comm version 1.14.13
SUMMARY
========
PARAMETERS
 * /rosdistro: melodic
 * /rosversion: 1.14.13
NODES
shell Copy code
$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/
$ source ~/.bashrc
Після цих кроків ROS буде встановлено та готове до вик
приклад:
ruby Copy code
$ roscore
Цей приклад запускає основний процес ROS, який забе
запуску команди в консолі повинні бути виведені повідо
параметрів (parameter server).
Далі можна перевірити наявність інших прикладів та пак
arduino Copy code
$ rospack find rospy
Ця команда знайде шлях до пакету "rospy", який є стан
Таким чином, основи інсталяції ROS полягають у встановленні ROS та створенні робочого простору для розробки програмного забезпечення для роботів. Після встановлення ROS можна починати розробку різних компонентів програмного забезпечення для роботів, використовуючи різні інструменти та пакети, що надає ROS.
Допомога при інсталяції
Right Ctrl


File Edit View Search Terminal Help
SUMMARY
========
PARAMETERS
* /rosdistro: melodic
* /rosversion: 1.14.13
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [32225]
ROS_MASTER_URI=http://vm2:11311/
setting /run_id to faeded9c-1652-11f0-8bd4-0800271f4b6a
process[rosout-1]: started with pid [32236]
started core service [/rosout]


rospack find rospy
^C[rosout-1] killing on exit
[master] killing on exit
shutting down processing monitor...
... shutting down processing monitor complete
done
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ rospack find rospy
/opt/ros/melodic/share/rospy
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$